

Lehrziele:

- Schleifen
- Strings und Char

Aufgabenstellung

Schreibe ein Programm „Turtle.cs“ mit dem man eine kleine Schildkröte (das Zeichen ,*‘) am Bildschirm bewegen kann. Dazu gibt der Benutzer beim Programmstart einen String ein, der die Definition der Bewegung enthält. Jedes Zeichen des Strings enthält eine Anweisung (=Kommando), was die Schildkröte machen soll:

- Zahlen von 0 bis 7 bewegen die Schildkröte in eine Richtung

7	0	1
6	*	2
5	4	3

Mit „3“ wird die Schildkröte nach rechts unten bewegt.

- ‚D‘ (für Pen**D**own) schaltet das Zeichnen eines ‚*‘ nach jedem Kommando ein.
- ‚U‘ (für Pen**U**p): Jedes weitere Kommando verändert nur die Position ohne ein ‚*‘ auszugeben.

Beispiel 1:

Mit der Eingabe U1111D01234567 zeichnet das Programm einen Kreis:

☆ ☆
 ☆ ☆
 ☆ ☆
 ☆ ☆

Beispiel 2:

Diese Eingabe U11111D0011223344556677U222222222D0011223344556677U66000D44444U566D222222
zeichnet ein Gesicht:

```

  * * *               * * *
    *           *     *     *           *
*       *   *   *   *       *
*       *   *   *   *       *
*       *   *   *   *       *
*       *   *   *   *       *
    *           *     *     *           *
  * * *               * * *
    * * * * * * * *

```

Hinweise

- Beim Programmstart ist die Schildkröte auf Position 0:0 und es gilt „U“ (penUp)

- Vor dem Zeichnen (vor dem ersten Kommando) muss die Konsole initialisiert werden. Verwende dazu folgende Anweisungen:

```
Console.SetWindowSize(80, 25);  
Console.Clear();
```

- Man kann die Position der Ausgabe mit der nächsten Anweisung festlegen:

```
Console.SetCursorPosition(x, y);  
Console.Write('*');
```

Die Y Achse wächst nach unten. Man kann diese „Spiegeln“ indem man für Y „25-1 – y“ berechnet.

(25 ist die Maximalgröße, -1 weil man die Position ab 0 angibt und y im Wertebereich 0..24 sein darf)

- Am Ende des Programms sollte die folgende Anweisung stehen:

```
Console.SetCursorPosition(0, 24);  
Console.WriteLine();
```

Damit wird verhindert, dass das gerade Gezeichnete überschrieben wird.

Zusatzaufgaben

- Überprüfe die Positionen.
Ignoriere Anweisungen, die eine ungültige Position ergeben (x: 0..79, y: 0..24)